

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re C D E

Sécurité informatique et cybercriminalité

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche évalue votre maîtrise des concepts de sécurité, l'identification des menaces et la mise en œuvre de protections adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Triade CIA et qualification d'incidents

La direction du Lycée Bilingue de Nkolbisson souhaite sécuriser son nouveau serveur de gestion des notes (Scolarité). Trois incidents distincts surviennent en une semaine :

1. Un élève modifie frauduleusement ses notes dans la base de données via une injection SQL.
 2. Une panne électrique prolongée, sans onduleur fonctionnel, rend le serveur inaccessible pendant 48h lors du conseil de classe.
 3. Un fichier PDF contenant la liste des boursiers (noms, montants, numéros CNI) est retrouvé sur une clé USB perdue dans la cour.
1. Pour chaque incident, identifiez le pilier de la triade CIA (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) qui est violé. Justifiez votre choix en une phrase. (3 pts)
 2. Classez ces trois incidents par ordre de gravité potentiel pour l'établissement (1 = plus grave). Justifiez le classement du premier. (2 pts)

EXERCICE 2 Typologie de la cybercriminalité au Cameroun

L'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) publie un bulletin d'alerte listant des cas récents. Associez chaque situation ci-dessous à l'acte de cybercriminalité correspondant parmi : Hameçonnage (Phishing), Ingénierie sociale, Déni de service (DoS), Craquage de mot de passe, Vol d'identité, Publication de faux documents.

1. Un agent de la CAMWATER reçoit un SMS : « Votre facture d'eau est impayée. Payez ici pour éviter la coupure : www.camwater-paiement-cm.com » (lien vers un clone du site officiel). (1 pt)
2. Un inconnu appelle la secrétaire du Proviseur en se faisant passer pour le technicien de la DRESE (Délégation Régionale) : « J'ai besoin de votre mot de passe administrateur pour faire une mise à jour urgente à distance ». (1 pt)
3. Le site web d'une banque locale (ex : Afriland First Bank) devient inaccessible pendant 3 heures suite à une inondation de requêtes provenant de milliers d'ordinateurs zombies. (1 pt)

4. Un étudiant utilise un logiciel testant des millions de combinaisons par seconde pour retrouver le mot de passe Wi-Fi WPA2 du laboratoire d'informatique. (1 pt)
5. Un faux arrêté ministériel signé « Le MINESUP » circulant sur WhatsApp annonce la réouverture des inscriptions au concours ENS. (1 pt)
6. Un cybercriminel utilise le numéro CNI et la photo d'un commerçant de Douala pour ouvrir un compte Mobile Money (MoMo) à son nom et contracter des micro-crédits. (1 pt)

EXERCICE 3 Politique de sécurité et moyens de protection

Une PME camerounaise, « AgroTech Cameroon » (siège à Douala, 15 postes de travail, 1 serveur fichiers, connexion fibre), subit une infection par rançongiciel (ransomware) venue d'une pièce jointe malveillante. La direction vous mandate pour définir une stratégie de défense en profondeur.

1. Citez trois mesures techniques distinctes (matérielles ou logicielles) à déployer avant l'incident pour prévenir l'intrusion, en lien avec les savoir-faire du programme. (3 pts)
2. Pour chacune de ces mesures, précisez brièvement son rôle technique (ex : filtrage, détection, chiffrement...). (3 pts)
3. L'entreprise n'avait pas de sauvegarde externe. Quelle règle de base de gestion des données (règle 3-2-1) aurait limité l'impact ? Énoncez-la. (1 pt)

EXERCICE 4 Gestion des droits et privilèges utilisateurs

Le laboratoire d'informatique du Government Technical High School (GTHS) de Kumba dispose de 30 postes clients Windows 10 joints à un domaine Active Directory. Trois profils types existent : Élève, Enseignant, Technicien Réseau. Le tableau ci-dessous résume des actions demandées.

Action demandée	Profil concerné	Privilège minimal requis (Écrire : Lecture, Écriture, Contrôle total, Refuser)
Installer un logiciel pédagogique (ex : Packet Tracer) sur un poste	Enseignant	
Modifier les stratégies de groupe (GPO) du domaine	Technicien Réseau	
Enregistrer un fichier TP sur le partage réseau « \\SERVEUR\Travaux_Eleves »	Élève	
Créer un nouvel utilisateur dans l'Unité d'Organisation « Eleves »	Technicien Réseau	
Accéder à l'interface d'administration du pare-feu FortiGate	Technicien Réseau	

1. Complétez la dernière colonne du tableau. (5 pts)
2. Parmi les rôles « Super Administrateur », « Administrateur », « Invité », lequel correspond le mieux au profil « Technicien Réseau » dans ce contexte? Justifiez en une phrase. (2 pts)
3. Pourquoi le compte « Invité » (Guest) doit-il rester désactivé sur le domaine? (1 pt)

EXERCICE 5 Analyse d'un scénario d'hameçonnage ciblé (Spear Phishing)

M. Ndongo, comptable à la Mairie de Yaoundé VI, reçoit un email semblant provenir de `trésorier@minfi.gov.cm` (Ministère des Finances). Objet : URGENT : Régularisation budget 2024 – Pièce jointe : `Arreté_Budget_2024.exe` Corps : « Monsieur, Suite à l'audit de la Cour des Comptes, veuillez exécuter le programme joint pour valider les lignes budgétaires avant vendredi 17h. Cordialement, Le Trésorier Payeur Général. »

1. Relevez quatre indices techniques ou contextuels dans cet email qui trahissent une tentative d'hameçonnage ciblé. (4 pts)
2. L'extension `.exe` est masquée par défaut sur le poste de M. Ndongo (Windows). Expliquez pourquoi cela aggrave le risque. (2 pts)
3. Si M. Ndongo exécute le fichier, quel type de malware est le plus probable (chevaux de Troie, ver, rançongiciel, logiciel espion) ? Justifiez par l'objectif apparent de l'attaquant (accès persistant au SI financier). (2 pts)
4. Citez deux actions de sensibilisation que la Mairie doit mettre en place pour ses agents manipulateurs de données financières. (2 pts)